

Türev Alma kuralları:

Not: Keskin dönüşlerde türev yoktur.

* Bir fonksiyonun bir noktada türevli olması için 2 şart vardır.

- 1) Fonksiyon o noktada sürekli olacak
- 2) Sağdan türev = soldan türev

Not: Mutlak değer işini sıfır yapan noktalarda türev yoktur.

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\left. \begin{array}{ll} \frac{d}{dx} (f(x)) = f'(x) & \frac{d^2}{dx^2} (f(x)) = f''(x) \\ \frac{dy}{dx} = y' & \frac{d^2y}{dx^2} = y'' \end{array} \right\} \text{Türev gösterimleri}$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

1) Sabit sayının türevi

0'dır.

$$\frac{d}{dx} (5) = 0 \quad f(x) = a \Rightarrow f'(x) = 0$$

2) $f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$

$$f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}}$$

5) Logaritmalarda türevi

1) $f(x) = \ln(g(x))$

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$f(x) = \ln(x^2 + 1)$$

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

2) $f(x) = \log_a g(x)$

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)} \cdot \log_a e$$

$$f(x) = \log_5(x^2 + x - 1)$$

$$f'(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x - 1} \cdot \log_5 e$$

3) Parantezli ifadelerin türevi

$$f(x) = (g(x))^n \rightarrow f'(x) = n \cdot (g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$$

4) Üstel fonksiyonların türevi

$$f(x) = (a^x)^{\text{pozitif}} \neq 1 \rightarrow \text{Üstel fonk.}$$

1) $f(x) = e^{g(x)}$

$$f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x) \quad \text{20'ten 1 eder}$$

2) $f(x) = a^{g(x)} \quad a > 0, a \neq 1$

$$f'(x) = a^{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \ln a$$

Trigonometrik Türev kuralları

1) $f(x) = \sin(g(x)) \rightarrow f'(x) = \cos(g(x)) \cdot g'(x)$

2) $f(x) = \cos(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\sin(g(x)) \cdot g'(x)$

3) $f(x) = \tan(g(x)) \rightarrow f'(x) = (1 + \tan^2 g(x)) \cdot g'(x)$
 $f'(x) = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$

ör: $f(x) = \tan(e^{3x}) \rightarrow f'(x) = \sec^2(e^{3x}) \cdot e^{3x} \cdot 3$

4) $f(x) = \cot(g(x)) \rightarrow f'(x) = -(1 + \cot^2 g(x)) \cdot g'(x)$
 $f'(x) = -\csc^2 g(x) \cdot g'(x)$

ör: $f(x) = \cot(\ln(x-3)) \rightarrow f'(x) = -\csc^2(\ln(x-3)) \cdot \frac{1}{x-3}$

5) $f(x) = \sec(g(x)) \rightarrow f'(x) = \sec g(x) \cdot \tan g(x) \cdot g'(x)$

6) $f(x) = \csc(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\csc g(x) \cdot \cot g(x) \cdot g'(x)$

Kapalı Fonksiyonların Türevini Alma

Ör: $x^2 y^4 + y^5 + \sin(x+y) = 0$ ise türevi nedir?

$$= 2xy^4 + x^2 \cdot 4y^3 \frac{dy}{dx} + 5y^4 \cdot \frac{dy}{dx} + \cos(x+y) \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right)$$

Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

1) $f(x) = \arcsin(g(x)) \rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$

ör: $f(x) = \arcsin 4x \rightarrow f'(x) = \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}$

2) $f(x) = \arccos(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\frac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$

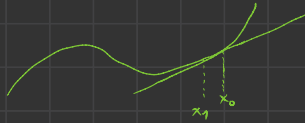
3) $f(x) = \arctan(g(x)) \rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$

4) $f(x) = \text{arccot}(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\frac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$

5) $f(x) = \text{arcsec}(g(x)) \rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{|g(x)| \cdot \sqrt{(g(x))^2 - 1}}$

6) $f(x) = \text{arccosec}(g(x)) \rightarrow f'(x) = \frac{-g'(x)}{|g(x)| \cdot \sqrt{(g(x))^2 - 1}}$

Linear Yaklaşım kavramı



$f(x_1)$ 'de işlem zorluğu varsa yapılır.
 x_0 'daki teğetin denklemi bulunur. x_1 yerine yazılır.

Ör: Eğer y, x 'in bir fonksiyonu olarak $xy = (\sin x)^y$ ile verilmişse $\frac{dy}{dx} = ?$

$$\ln(x \cdot y) = y \cdot \ln(\sin x) \rightarrow \ln x + \ln y = y \cdot \ln(\sin x)$$

$$\frac{1}{x} + \frac{y'}{y} = y' \cdot \ln(\sin x) + y \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$y' \left(\frac{1}{y} - \ln(\sin x) \right) = y \cdot \cot x - \frac{1}{x}$$

$$y' = \frac{y \cdot \cot x - \frac{1}{x}}{\frac{1}{y} - \ln(\sin x)}$$

Ör: $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 3$ fonksiyonu veriliyor. $f(x)$ 'in $x = 1,0001$ noktasındaki değerini linear yaklaşım kullanarak hesaplayınız.

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 6$$

$$f(1) = 1 - 5 + 6 + 3 = 5$$

$$f'(1) = 3 - 10 + 6 = -1$$

(1,5) noktasındaki eğimi -1 olan doğru denklemi

$$y = -x + n$$

$$5 = -1 + n$$

$$n = 6$$

$$y = -x + 6$$

$$= -1,0001 + 6$$

$$= 4,9999 //$$

Kapalı, fonksiyon
Implicit function

Ör: $x^2 + 2xy + y^3 = 4$ eğrisine (1,1) noktasından çizilen teğetin denklemi nedir?

$$2x + 2y + 2x \cdot y' + 3y^2 \cdot y' = 0$$

$$y'(2x + 3y^2) = -2x - 2y$$

$$y = \frac{-4x}{5} + \frac{9}{5}$$

$$y' = \frac{-2x - 2y}{2x + 3y^2}$$

$$y'(1,1) = \frac{-4}{5} \rightarrow m$$

$$y = \frac{-4x}{5} + n$$

$$1 = \frac{-4}{5} + n \quad n = \frac{9}{5}$$

Belirsizlik Çeşitleri ve L'Hospital Kuralı

1. Çeşit: $\frac{0}{0}$ belirsizliği

2. Çeşit: $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği

3. Çeşit: $\infty - \infty$ belirsizliği

4. Çeşit: $0 \cdot \infty$ belirsizliği

5. Çeşit: 1^∞ veya 0^0 veya ∞^0 belirsizliği

Not: L'Hospital kuralı 1. ve 2. çeşitleri söyler. 3., 4. ve 5. çeşit belirsizliklerde önce 1. ve 2. çeşite benzetip ardından L'Hospital kuralı uygulanır.

Ör: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = ?$

$\frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty$ belirsizliği var

$$\frac{(x - \sin x)'}{(\sin x \cdot x)'} = \frac{1 - \cos x}{\cos x \cdot x + \sin x} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{yine türev alıyoruz}$$

$$\frac{(1 - \cos x)'}{(\cos x \cdot x + \sin x)'} = \frac{\sin x}{-\sin x \cdot x + \cos x + \cos x} = \frac{0}{2} = 0 //$$

Ör: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x = ?$

$$y = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x \quad \ln y = x \cdot \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \infty \cdot 0$$

$$\frac{\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)}{\frac{1}{x}} \quad \ln(g(x)) = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$\frac{(x+1) - (x-1)}{(x-1)^2} \cdot \frac{-1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^3} = \frac{-2}{(-1)^3} = 2 //$$

Ör: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \tan x = ?$

$$0 \cdot \infty \text{ Belirsizliği: } \frac{0}{0} \text{ veya } \frac{\infty}{\infty} \text{ 'a benzetilmeliyiz.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(x - \frac{\pi}{2})'}{(\tan x)'} = \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{1} = 1 //$$

Ör: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1)^{\frac{1}{x}} = ?$ 1^∞ belirsizliği var.

$$y = (x+1)^{\frac{1}{x}} \quad \ln y = \frac{1}{x} \ln(x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{(x)} = \frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x+1}}{1} = 1$$

$$\ln y = 1 \quad y = e //$$

Hiperbolik Fonksiyonlar ve Türevleri

$$① f(x) = \sinh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \cosh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$② f(x) = \cosh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \sinh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$③ f(x) = \tanh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \text{sech}^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$④ f(x) = \coth(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\text{csch}^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$⑤ f(x) = \text{sech}(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\text{sech}(g(x)) \cdot \tanh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$⑥ f(x) = \text{csch}(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\text{csch}(g(x)) \cdot \cot(g(x)) \cdot g'(x)$$

Özdeşlikleri

$$① \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

$$② \coth^2(x) = 1 + \text{csch}^2(x)$$

$$③ \tanh^2(x) = 1 - \text{sech}^2(x)$$

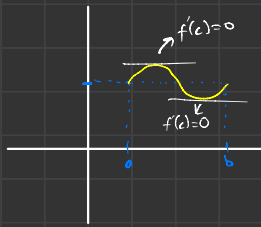
$$④ \cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x) = 2\cosh^2(x) - 1 = 2\sinh^2(x) + 1$$

$$\text{Bilgi: } \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$

Rolle's Teoremi

$f(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli,
 $f(x)$ " (a, b) " türevlenebilir,
 $f(a) = f(b)$ ise

$f'(c) = 0$ yapan en az bir $c \in (a, b)$ vardır.



Asimptot: Bir fonksiyon grafiğinin yaklaşıması gereken doğru denklemleridir.

Yatay Asimptot

* Bir fonksiyonun sonsuza giderken limitinin hesaplanması ile bulunur.

$$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

Limit değeri $+\infty$ ya da $-\infty$ olursa yatay asimptot yoktur. Limit değeri sayı olursa yatay asimptot vardır.

$$y = \dots$$

Düzye Asimptot

* Tanımsızlıktan kaynaklı oluşan asimptottur.

* Grafik asla düzye asimptote kesemez.

- Fonksiyonu tanımsız yapan x değerleridir

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4} \quad \underbrace{x=2 \text{ ve } x=-2}_{\text{asimptotlar}}$$

* Fonksiyon asimptot noktalara yaklaşıırken ya $+\infty$ a doğru ya da $-\infty$ a doğru gider.

$$x = \dots$$

Eğik ve Eğri Asimptot

* Yatay asimptot olmayan durumlarda karşımıza çıkar

Eğri Asimptot ise:

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x - 2} \quad \begin{array}{l} \text{payın derecesi;} \\ \text{paydadın 2 ve daha} \\ \text{fazla ise} \end{array}$$

Eğik asimptotun 2 çeşidi vardır:

$$1. \text{ Çeşit: } f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1} \quad \begin{array}{l} \text{payın derecesi paydanın} \\ \text{derecesinden 1 fazla} \\ \text{ise} \end{array}$$

$$2. \text{ Çeşit: } f(x) = \sqrt{x^2 + bx + c} \quad \begin{array}{l} \text{kök ve içinde 2.} \\ \text{dereceden fkt. varsa} \end{array}$$

Polinom bölmesi yapılır ve $y = \text{bölüm}$ olur

Bilgi: $f'(x) = 0$ türevini 0 yapan bir nokta x_1 olsun.

* $f'(x_1) = 0$ iken $f''(x_1) > 0$ ise min nokta olup

* $f'(x_1) = 0$ iken $f''(x_1) < 0$ ise max nokta olup

* $f'(x_1) = 0$ iken $f''(x_1) = 0$ ise x_1 max veya min olup değil

Değişim Oranı Problemleri

Ör: Bir dikdörtgenin bir kenarı, dakikada 2 cm artıyor. Diğer kenarı ise dakikada 3 cm azalıyor. Bu dikdörtgenin 2cm artan kenarı 10cm, 3cm azalan kenarı 8cm olduğu anda alanı nasıl değişir?

$$\begin{array}{c} a \\ \boxed{} \\ b \end{array} \quad A = a \cdot b \quad \frac{da}{dt} = 2 \quad \frac{db}{dt} = -3$$

Genelle bütün değişimlerin zamana bağlı, kapalı fonksiyon olarak türevi alınır.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{da}{dt} \cdot b + \frac{db}{dt} \cdot a \quad \begin{array}{l} a = 10 \\ b = 8 \end{array}$$

$$\frac{dA}{dt} = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 10$$

$$\frac{dA}{dt} = -14$$

Ör: Bir küpün hacmi dakikada 12 cm³ azalıyor. Bu küpün bir kenarı 3 cm olduğu anda kenar uzunluğu nasıl değişir?



$$V = a^3 \quad \frac{dV}{dt} = -12$$

$$\frac{dV}{dt} = 3a^2 \cdot \frac{da}{dt}$$

$$-12 = 27 \cdot \frac{da}{dt}$$

$$\frac{da}{dt} = -\frac{4}{9}$$